

Niveau Facile — Exercices

Une seule mécanique à la fois. Aucune calculatrice.

Exercice 1 — résoudre par substitution

Une inconnue est déjà isolée : remplace-la dans l'autre équation.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x = 2y \\ x + 3y = 10 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 2 — résoudre par combinaison

Additionne ou soustrais les deux équations pour éliminer une inconnue :

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 3 — vérifier une solution

Le couple $(x; y) = (2; -1)$ est-il solution de chacun de ces systèmes ? Justifie en remplaçant.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 2x + y = 3 \\ x + 2y = 1 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - y = 5 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 4 — traduire un énoncé en système

Écris (sans résoudre) le système d'équations correspondant :

- a) La somme de deux nombres x et y vaut 20 ; leur différence vaut 4.
- b) Un stylo (x) et un cahier (y) coûtent 5 € ; deux stylos et un cahier coûtent 7 €.
- c) x est le triple de y ; leur somme vaut 16.

Exercice 5 — résoudre un système 2×2 (méthode libre)

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + y = 20 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases} \end{array}$$